

Retrouvez l'ordre

- **Limite de temps** : 10 minutes
- **Environnement** : un GPU (≈ 16 GB VRAM), sans accès à Internet
- **Taille de la solution** : `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Stockage** : 5 GB

Problème

Vous disposez de dialogues en anglais parlés entre deux participants, *Locuteur A* et *Locuteur B*. Chaque dialogue est segmenté (chunké) en tours de parole, chaque tour contenant la parole d'un seul locuteur. Chaque tour est stocké dans un fichier audio `.wav` distinct ; un dialogue complet est donc représenté par un ensemble de fichiers `.wav`, un pour chaque tour.

Malheureusement, les tours ont été mélangés aléatoirement, de sorte que la conversation n'a plus de sens. Dans le nom de fichier `chunk_{k}.wav`, k désigne le k -ième segment (chunk) de l'ensemble mélangé, et non le k -ième tour du dialogue d'origine.

!! Votre tâche consiste à reconstituer l'ordre chronologique d'origine de la conversation.



Dataset

Chaque dialogue contient n fichiers audio nommés `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. Chacun de ces chunks est un tour de parole individuel. Les noms de fichiers correspondent uniquement à l'ordre mélangé. Ils n'indiquent pas la place d'un chunk dans la conversation d'origine. Chaque dialogue comporte 7-20 chunks, en mono, à 44.1 kHz (vous pouvez rééchantillonner).

`prefix.json` contient les indices des noms de fichiers des deux premiers chunks de chaque dialogue. Cela identifie le véritable début du dialogue et élimine l'ambiguïté entre la lecture de la conversation dans le sens chronologique ou dans le sens inverse.

Par exemple : 11: [7, 12] signifie que les premier et deuxième tours du dialogue 11 sont respectivement `chunk_7.wav` et `chunk_12.wav`.

Ce qui vous est fourni

Vous recevez **deux dossiers au meme format** :

Dossier	Dialogues	<code>answers.json</code> ?	A utiliser pour
<code>dataset/train/</code>	1,288	☐ inclus	entraîner / affiner votre modèle
<code>dataset/test_public/</code>	100	☐ inclus	exécuter votre pipeline et calculer vous-même votre score local

Lors de l'évaluation, votre dossier `dataset/test_public/` est remplacé de manière transparente par un `hidden evaluation set` (`test_leaderboard_a` pour le classement public et `test_leaderboard_b` pour le classement final) — ceux-ci ont la même taille et le même format que `dataset/test_public/`, mais sans `answers.json`.

Votre notebook est exécuté à nouveau sur ces données, et le fichier `answers.json` qu'il produit est utilisé pour le calcul du score. Les dialogues de test mis de côté proviennent de la même distribution que `train` ; votre score `test_public` local constitue donc un aperçu fidèle.

Structure des répertoires

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Sortie

Pour chaque dialogue, déterminez l'ordre chronologique d'origine de ses chunks audio. Votre prédiction doit être une permutation P de $\{0, 1, \dots, n-1\}$, où $P[i]$ est la position chronologique prédite de `chunk_i.wav` (0 = premier).

Votre fichier de sortie `answers.json` doit associer chaque identifiant de dialogue à la permutation prédite correspondante :

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Exemple

Un dialogue comporte 3 chunks mélangés `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2` :

chunk mélangé	contenu parlé	position réelle (rang)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (dernier)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (premier)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

L'ordre réel est **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0** ; ainsi, $P = [2, 0, 1]$, et `prefix.json` contient $[1, 2]$.

⚠ **P doit être une véritable permutation** : de longueur n , indexée à partir de 0, chaque valeur apparaissant exactement une fois. Les doublons, les valeurs manquantes ou hors limites (par exemple, une indexation à partir de 1) donnent un score de 0 pour ce dialogue, tout comme l'absence d'un dialogue dans le fichier. Un fichier mal formé ou qui n'est pas au format JSON est rejeté.

Évaluation

La métrique d'évaluation de cette tâche est **l'exactitude de l'ordre par paires** (pairwise ordering accuracy). Elle examine chaque paire de chunks et pose la question : *lequel des deux doit venir en premier ?* Une paire est correcte si votre prédiction donne la même réponse que la vérité terrain. Pour un dialogue comportant n chunks, il existe

$$M = n(n - 1)/2$$

paires ; soit I le nombre d'inversions — les paires ordonnées différemment de la vérité terrain :

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i **Le score final est la moyenne des scores par dialogue sur l'ensemble des dialogues du split.**

Modèles autorisés

Vous pouvez uniquement utiliser les modèles préentraînés suivants pour résoudre cette tâche, aussi bien pendant l'entraînement que pendant l'évaluation. Tous ces modèles sont déjà téléchargés et disponibles dans l'environnement. Vous trouverez des exemples d'utilisation dans le notebook baseline `solution.ipynb`. Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser aucun autre modèle et que votre programme n'a pas accès à Internet.

- **Représentations de la parole : wav2vec 2.0.** L'encodeur **Whisper** peut également être utilisé comme extracteur de features. [Fiche du modèle wav2vec](#)

- **Reconnaissance automatique de la parole (ASR) : OpenAI Whisper** (toute taille). [Fiche du modèle Whisper](#)
- **Modèle de langage : Qwen2.5-0.5B**, qui peut être utilisé soit en zero-shot, soit fine-tuné sur le split `train` fourni. [Fiche du modèle Qwen](#) Notez que la limite de 10 minutes doit couvrir tout entraînement ou fine-tuning que vous effectuez au moment de l'évaluation (grade time), ainsi que l'inférence sur l'ensemble d'évaluation (evaluation set).

Procédure de soumission

- Ouvrez `solution.ipynb` et exécutez toutes les cellules. Vérifiez qu'il écrit `answers.json` dans le répertoire de travail, avec une permutation pour chaque dialogue de `dataset/test_public/` (100 dialogues). Au moment de l'évaluation (grade time), le notebook est exécuté à nouveau sur l'ensemble de test caché (hidden test set), et le fichier `answers.json` qu'il y produit est évalué.
- Améliorez la solution si vous le souhaitez — ou ne le faites pas ; le baseline seule suffit à valider le pipeline.
- Ouvrez l'onglet Git dans la barre latérale gauche de JupyterLab.
- **Stage** `solution.ipynb` (l'icône + à côté du fichier).
- Saisissez un message de commit et cliquez sur **Commit**.
- Cliquez sur l'icône de nuage avec une flèche vers le haut pour effectuer le push.
- Revenez sur cette page du concours et cliquez sur **Submit**.

Soumettez exactement un fichier, nommé `solution.ipynb`.